Od příslibů k reálným přínosům

RADEK KUBEŠ

Nadšení z prvotních úspěchů postupně ustupuje realistickému pohledu na možnosti AI, její dopad na společnost, ekonomiku i naše každodenní životy.

AI se nachází v klíčovém bodě své evoluce. Z experimentální technologie, která fascinovala především úzký okruh odborníků, se stala všudypřítomná realita proměňující způsob práce, komunikace i každodenního života. Po období prvotního nadšení z generativních nástrojů typu ChatGPT přichází fáze kritického zhodnocení skutečných možností i limitů této technologie. Zatímco některá původní očekávání se ukázala jako přehnaná, jiné oblasti překonaly i ty nejodvážnější predikce. Současně se AI stává předmětem intenzivních debat o bezpečnosti, etice a dlouhodobých dopadech na společnost.

AI se stala strategickou prioritou

Evropská unie razantně zvyšuje investice do výzkumu a vývoje AI technologií. V rámci programu Horizont Evropa plánuje Evropská komise navýšit roční investice na více než tři miliardy eur. Tyto prostředky směřují nejen do základního výzkumu, ale především do aplikovaných projektů s potenciálem transformovat klíčové oblasti jako zdravotnictví, vědu nebo environmentální výzkum.

Strategický přístup EU se zaměřuje na několik pilířů. Prvním je budování robustní infrastruktury pro trénování velkých modelů AI, která by měla snížit závislost na mimoevropských cloudových službách. Druhým pilířem je systematická podpora vzdělávání nových odborníků v oblasti AI, protože nedostatek kvalifikovaných pracovníků představuje jeden z hlavních limitů dalšího rozvoje a praktického nasazování umělé inteligence. Třetím klíčovým prvkem je vytváření regulačního rámce, který by měl zajistit bezpečné a etické využívání AI technologií.



Technologická zralost současných systémů

Současné AI systémy dosáhly pozoruhodné úrovně výkonnosti v řadě specifických úloh. Velké jazykové modely (LLM) dokážou generovat koherentní text, překládat mezi jazyky, odpovídat na komplexní dotazy a asistovat při programování. Multimodální modely kombinují schopnost pracovat s textem, obrazem, zvukem i videem, což otevírá nové možnosti pro tvorbu obsahu a interakci s uživateli.

Přesto je třeba zdůraznit, že současná AI stále operuje v rámci statistických vzorů naučených z trénovacích dat. Chybí jí skutečné porozumění kontextu, kauzální uvažování a schopnost zobecňovat znalosti mimo rámec trénovacích dat způsobem, který je přirozený pro lidskou inteligenci. Tato omezení se projevují v podobě tzv. halucinací, kdy AI s vysokou mírou přesvědčivosti generuje fakticky nesprávné informace.

AI má schopnost zpřehlednit a zestručnit obrovské množství dat do formy okamžitě využitelné pro strategické rozhodování.

Transformace podnikového prostředí

V komerčním sektoru se umělá inteligence stává nepostradatelnou součástí vnitřní infrastruktury firem. Nejde již o teoretické možnosti, ale o konkrétní nástroje, které zrychlují interní procesy, automatizují rutinní agendu a umožňují vznik nových obchodních modelů. Firmy napříč odvětvími implementují AI řešení pro optimalizaci široké škály procesů. Hlavní hodnotou AI přitom není jen úspora času a nákladů, ale především schopnost zpřehlednit a zestručnit obrovské množství dat do formy okamžitě využitelné pro strategické rozhodování.

Typickým příkladem praktického nasazení je automatizace práce se smlouvami nebo zákaznickými požadavky. AI dokáže extrahovat klíčové informace, sumarizovat dokumenty a předávat úkoly specializovaným agentům, kteří je vyřeší rychleji a přesněji než lidé v rámci tradičních workflow. Systémy pro automatické zpracování dokumentů, kategorizaci e-mailů, generování reportů nebo správu kalendářů výrazně snižují časovou zátěž zaměstnanců a umožňují jim soustředit se na kreativnější a strategičtější úkoly.

Prediktivní modely založené na AI analyzují historická data, tržní trendy, sezónní výkyvy i externí faktory jako počasí nebo geopolitickou situaci. Na základě těchto analýz dokážou s vysokou přesností předpovídat poptávku, optimalizovat skladové zásoby a plánovat logistiku, což vede k významnému snížení nákladů a zvýšení efektivity dodavatelských řetězců.

AI systémy také v reálném čase analyzují chování zákazníků

a přizpůsobují jim nabídku produktů, obsah webových stránek i marketingovou komunikaci. Chatboty a virtuální asistenty poskytují nepřetržitou zákaznickou podporu a pokročilé systémy AI dokážou řešit i komplexní dotazy. A v situacích, které AI vyřešit nedokáže, je možné plynule předat konverzaci lidskému operátorovi.

Tyto dovednosti AI vedou k transformaci pracovních rolí. Zaměstnanci se mohou více soustředit na kreativní, strategické a vztahové aktivity, zatímco administrativní zátěž přebírají inteligentní systémy. Vzniká tak nový model práce, kde člověk a AI spolupracují a každý přispívá tím, v čem vyniká.

Revoluce ve veřejné správě i zdravotnictví

Státní instituce postupně objevují potenciál AI pro zefektivnění své činnosti a zlepšení služeb občanům. Zatímco ještě před několika lety byla digitalizace agend považována za inovaci, dnes je díky AI možné automatizovat nejen zpracování dokumentů, ale i prediktivní analýzy pro lepší plánování veřejných služeb. AI systémy pro rozpoznávání a zpracování dokumentů urychlují agendu úřadů, ať už jde o automatické vyplňování formulářů, vytěžování relevantních informací z naskenovaných dokumentů nebo inteligentní směrování žádostí na příslušná oddělení.

Ve veřejné správě lze AI využít také pro analýzu velkých datových sad a identifikaci trendů, které pomáhají při plánování investic do infrastruktury, sociálních služeb nebo vzdělávání. Prediktivní modely dokážou například odhadnout budoucí demografický vývoj regionů nebo identifikovat oblasti s rizikem sociálního vyloučení. Inteligentní chatboty na webech úřadů mohou nepřetržitě odpovídat na běžné dotazy občanů a sofistikovanější systémy umějí navigovat uživatele komplexními formuláři nebo jim pomoci najít relevantní informace v rozsáhlých databázích právních předpisů.

Zásadní posun je patrný také ve zdravotnictví, kde AI asistuje při diagnostice i léčbě. Moderní algoritmy dokážou analyzovat medicínské snímky s přesností, která často překonává lidské odborníky, a pomáhají odhalovat patologické změny ve velmi raných stadiích onemocnění. AI systémy pro analýzu rentgenových snímků, CT nebo MRI umějí identifikovat i detaily a drobné změny, které by mohly lidskému oku uniknout. Včasná detekce významně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu a zlepšuje prognózu pacientů.

Současně AI umožňuje personalizovat zdravotní péči podle analýzy genomických dat pacientů v kombinaci s jejich zdravotní historií a aktuálním stavem. Na základě těchto dat dokáže AI predikovat riziko vzniku určitých onemocnění a navrhovat preventivní opatření nebo optimalizovat léčebné postupy pro konkrétního pacienta. V současné době je takto personalizovaná léčba extrémně nákladná, ale do budoucna můžeme očekávat její dostupnost pro stále širší okruh pacientů, resp. diagnóz.

Farmaceutické společnosti využívají AI pro screening potenciálních léčivých molekul, predikci jejich účinnosti a vedlejších efektů, což dramaticky zkracuje čas potřebný pro identifikaci kandidátů na nová léčiva a snižuje náklady na výzkum a vývoj. Ve fázi klinických studií jsou už dokonce první léky vyvinuté čistě s pomocí AI.

Nositelná zařízení vybavená AI algoritmy kontinuálně monitorují vitální funkce pacientů a dokážou včas upozornit na anomálie indikující zhoršení zdravotního stavu, což je obzvláště cenné pro pacienty s chronickými onemocněními nebo seniory žijící samostatně.

Akcelerace vědeckého výzkumu a nových objevů

Vědecká komunita patří k velmi dynamickým uživatelům technologií AI. Moderní vědecké experimenty generují obrovské množství dat, jejichž analýza je bez využití AI příliš zdlouhavá, ne-li nemožná. AI systémy ale dokážou i ve velmi rozsáhlých souborech dat rychle identifikovat vzorce, korelace a anomálie, které vedou k novým vědeckým poznatkům. Vědecké týmy díky AI rychleji analyzují data a generují nové hypotézy, což vede k akceleraci výzkumu a objevování nových řešení pro globální výzvy, jako jsou klimatické změny nebo pandemie.

AI umožňuje vytvářet sofistikované simulace komplexních systémů, od klimatických modelů přes molekulární dynamiku až po astrofyzikální procesy. Tyto modely pomáhají vědcům testovat hypotézy a předpovídat chování systémů v různých scénářích. Pokročilé AI systémy dokážou na základě analýzy vědecké literatury a experimentálních dat generovat nové výzkumné hypotézy, které by lidským výzkumníkům nemusely být zřejmé. Otevírají se tak stále nové směry vědeckého bádání.

Projekty financované z evropských grantů cílí na využití AI například při modelování klimatických změn nebo předpovídání přírodních katastrof. Evropská iniciativa RAISE (Resource for Artificial Intelligence Science in Europe) plánuje vývoj AI nové generace, která půjde za hranice současných statistických přístupů a bude využívat fyzikálně a vědecky podložené metody. Tento přístup by mohl vést k robustnějším a spolehlivějším systémům schopným skutečného porozumění.



Vzniká nový model práce, kde člověk a AI spolupracují a každý přispívá tím, v čem vyniká.

Demokratizace kreativity a vzdělávání

Oblast praktického využití AI se ale zdaleka neomezuje jen na firmy a státní správu. Nové generace jazykových a multimodálních modelů umožňují běžným uživatelům generovat texty, obrázky, či dokonce hudbu a video na základě jednoduchých zadání. Tvorba obsahu se demokratizuje – uživatelé získávají přístup ke špičkovým nástrojům, které byly ještě donedávna doménou specialistů. Podle aktuálních statistik využívá v České republice AI nástroje pro tvorbu obsahu již 32 % populace ve věku 16 a více let.

AI nástroje se stávají partnery celého kreativního procesu. Umělci, designéři a tvůrci využívají AI pro rychlé prototypování nápadů, generování variant nebo překonávání kreativních bariér. AI přitom nenahrazuje lidskou kreativitu, ale rozšiřuje její možnosti. AI nástroje pro generování obsahu inspirují umělce, designéry i vědce k novým nápadům a urychlují inovace napříč obory.

Vzdělávací platformy využívají AI pro personalizaci výuky a adaptaci na individuální potřeby studentů. Efektivita učení se tak výrazně zvyšuje a kvalitní vzdělání je přístupné mnohem širšímu spektru lidí. Adaptivní výukové systémy se přizpůsobují individuálním potřebám, tempu učení ▶

Někteří poskytovatelé řešení AI na českém trhu

Firma	www	Názvy hlavních produktů/služeb	Koncoví zákazníci	Podniky	Veřejná správa	Počet zákazníků v ČR	Počet zákazníků mimo ČR	Referenční klienti
Algotech	algotech.cz	AI as a service, AI asistent, AI chatbot	✗	✓	✓	100+	10+	Škoda Auto, Komerční banka, Silon
COM Plus CZ	complus.cz	Analýza hlasových služeb, automatizace a orchestrace IT procesů, datamining	✗	✓	✓	5	3	FN
České Radiokomunikace	cra.cz	GPU as a Servis, Model as a Servis, Speech To Text	✗	✓	✓	FN	FN	FN
Gordic	gordic.cz	Vytěžování faktur, Podatelna Machine learning, AI Gordic platforma (AIG)	✓	✓	✓	20	FN	FN
Petr Macek & Co.	caflou.cz	Caflou	✗	✓	✗	1 200	200	mime digital, Ravafol, PrPom
Principal engineering	principal.tech	Principal Telemedicine, Migration Tool, Test Quest - AI test platform	✗	✓	✓	FN	FN	FN
Profinit EU	profinit.eu	AI Product Designer, vývoj AI služeb na míru, AI řešení ve spolupráci s Amdocs	✗	✓	✓	30	10	Raiffeisenbank, Česká spořitelna, Berenberg
SentiSquare	sentisquare.com	SentiSquare No-Code NLP platforma	✗	✓	✓	30	FN	O2, E.ON, Raiffeisenbank
SimplyUp Group	printpartners.cz	Document Management System DocuWare	✗	✓	✗	1 517	FN	Ecovis Fakta, AutoMax, Central Group
Zebra Systems	zebra.cz	Eloquens AI, MyPersonas, AppManager AI	✓	✓	✓	FN	FN	FN
Zoner	zonercloud.cz	AI/GPU Server, Pronájem LLM/Inference s API, Zoner AI Editor	✓	✓	✓	FN	FN	FN

ZDROJ: INTERNET INFO DG 2025 s použitím údajů od dodavatelů - bez záruky FN - firma neuvádí

a preferovanému stylu každého studenta. Tyto systémy využívají pokročilé algoritmy pro identifikaci mezer ve znalostech a optimalizaci učebního procesu. V kombinaci s virtuální a rozšířenou realitou může AI vytvářet komplexní vzdělávací prostředí spojující vizuální i zvukové vjemy.

V běžném životě nám AI asistenty pomáhají s organizací času, správou financí, plánováním cest nebo správou úkolů. Díky integraci s dalšími aplikacemi se AI stává každodenním neviditelným pomocníkem, který zvyšuje komfort života i produktivitu v práci. AI aplikace analyzují příjmy a výdaje uživatelů, identifikují možnosti úspor a pomáhají s investičním plánováním. Systémy pro detekci podvodných transakcí chrání uživatele před finančními ztrátami. AI je v našich životech všudypřítomná a často si její vliv ani neuvědomujeme.

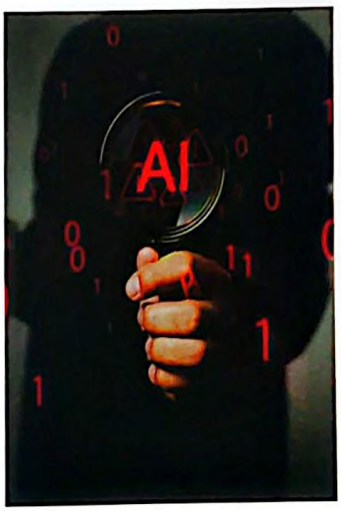
Bezpečnostní výzvy a systémové limity

S prudkým rozšířením AI roste i význam bezpečnostních a etických otázek. Zásadní výzvou je především nespolehlivost některých systémů. AI modely nejsou imunní vůči chybám a často generují fakticky nesprávné informace.

Rozsáhlá studie Evropské vysílací unie prokázala, že AI systémy vykazují systémové chyby v odpovědích, přičemž kvalita výstupů se může výrazně lišit v závislosti na aktualizacích modelů, jazykovém prostředí nebo způsobu formulování dotazu. Tato nepředvídatelnost představuje vážné riziko zejména v kritických aplikacích, kde jsou vyžadovány konzistentní a spolehlivé výsledky.

Problém halucinující AI vzniká proto, že jsou modely trénovány na predikci pravděpodobného pokračování textu, nikoli na ověřování faktické správnosti. Uživatelé musejí proto veškeré informace poskytované AI systémy kriticky hodnotit. Výzkumy ukazují, že kvalita výstupů AI systémů se často liší v závislosti na jazyce – modely trénované převážně na anglických datech vykazují horší výkonnost v jiných jazycích.

Rostoucí výpočetní nároky AI systémů přinášejí také environmentální výzvy. Odhady naznačují, že do roku 2028 bude AI zodpovědná za více než polovinu globální spotřeby energie v datových centrech. Taková spotřeba představuje významnou zátěž pro energetickou infrastrukturu i klimatické cíle. Rostoucí energetická náročnost AI nutí technologické společnosti



AI modely nejsou imunní vůči chybám a často generují fakticky nesprávné informace.

hledat efektivnější hardwarová řešení a optimalizovanější algoritmy. Vyvíjejí se specializované čipy optimalizované pro AI výpočty, které nabízejí lepší poměr výkonu k spotřebě energie. Zároveň se zvyšuje tlak na využívání obnovitelných zdrojů energie pro napájení datových center.

Vývojáři AI systémů musejí stále častěji volit mezi maximální výkonností modelů a jejich energetickou efektivitou. Větší modely s více parametry obvykle dosahují lepších výsledků, ale vyžadují exponenciálně více výpočetních zdrojů pro své trénování i provoz. Zároveň se vyostřují otázky ochrany osobních údajů, odpovědnosti za rozhodnutí AI a nutnosti transparentnosti algoritmů, jejichž rozhodovací procesy jsou dnes často obtížně vysvětlitelné.

Z hlediska kybernetické bezpečnosti představuje umělá inteligence dvojsečnou zbraň. Systémy pro detekci kybernetických hrozeb využívající AI dokážou analyzovat síťový provoz v reálném čase, identifikovat anomálie a reagovat na potenciální útoky rychleji než tradiční bezpečnostní řešení. Současně ale kyberzločinci využívají AI pro automatizaci a zvyšování úspěšnosti svých útoků. AI systémy

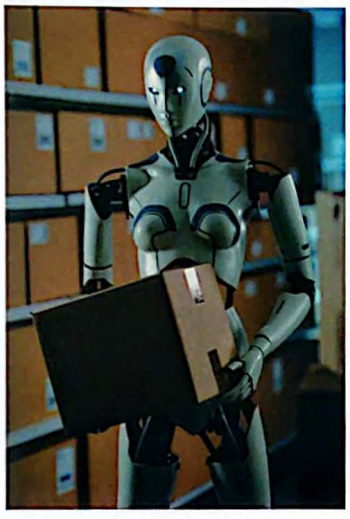
	Webové rozhraní	Mobilní aplikace pro Android	Mobilní aplikace pro iOS	Zdarma pro uživatele	Omezená verze zdarma	Časově omezené bezplatné období	Účtování podle doby využívání (měsíční/roční platba)	Účtování podle objemu služeb (platba za transakci)
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

generují přesvědčivé phishingové zprávy, identifikují zranitelnosti v systémech nebo přizpůsobují útočné strategie reakcím obranných mechanismů. Rozběhl se tak technologický závod ve zbrojení mezi útočníky a obránci.

Generativní AI umožňuje také vytváření vysoce realistických falešných video- a audiozáznamů – tzv. deepfakes. Tyto podvrhy mohou být zneužity k šíření dezinformací, manipulaci veřejného mínění, podvodům nebo poškození reputace jednotlivců i organizací. Přestože se vyvíjejí i pokročilé metody pro detekci deepfakes, útočníci své techniky průběžně zdokonalují.

Rychlý rozvoj AI předběhl vytvoření adekvátního regulačního rámce. Především není jasné, kdo nese odpovědnost za škody způsobené rozhodnutími AI systémů. Je to vývojář algoritmu, provozovatel služby, nebo snad koncový uživatel? Současné právní systémy nejsou připraveny na situace, kdy autonomní systémy činí kritická rozhodnutí.

Dosavadní pokročilé AI modely fungují jako „černé skříňky", u kterých není zřejmé, jak přesně dospějí ke svým rozhodnutím. Tato netransparentnost je problematická zejména v kritických aplikacích jako soudnictví, zdravotnictví nebo



Přímý přínos cloudové AI pro české HDP byl v roce 2024 vyčíslen na více než 2,5 miliardy korun.

finanční služby, kde je vyžadována možnost auditovat a vysvětlit rozhodovací procesy. Evropská unie se snaží nastavit komplexní regulaci AI prostřednictvím nařízení AI Act, který kategorizuje AI systémy podle míry rizika a stanovuje odpovídající požadavky. Cílem je vytvořit jednotný rámec podporující inovace, ovšem při zachování ochrany základních práv občanů EU.

Nepříznivé efekty a paradoxy AI

Kromě očekávaných přínosů nese umělá inteligence i řadu překvapivých efektů, které odhalují i paradoxní povahu této technologie. Některé z těchto efektů jsou pozitivní a otevírají nové možnosti, jiné však vytvářejí nečekané problémy a společenská dilemata.

Jedním z překvapujících a současně problematických efektů je skutečnost, že technologie, která měla hrát pomocnou roli při vstupu na pracovní trh, se pro mladé absolventy stává konkurentem. Počet technologických pozic pro absolventy klesl od února 2020 do října 2025 o 35 %. Největší propad přitom nastal u pozic vývojářů a designérů. Mladí technologičtí odborníci se nyní ocitají v přímé konkurenci se systémy, které měli původně ovládat a využívat ve svůj prospěch.

Podle studie Googlu využívá AI v práci už 90 % technických pracovníků. To znamená, že juniorní vývojáři nyní konkurují nejen svým vrstevníkům, ale také algoritmům schopným automatizovat řadu úkolů, které dříve vykonávali absolventi – od testování kódu přes základní analytiku až po tvorbu dokumentace. Mladí lidé, kteří si obor informatiky zvolili s přesvědčením o jeho jistotě a prosperitě, stále častěji čelí nečekané konkurenci ze strany technologií, které sami studovali.

V personalistice AI zcela popřela smysl motivačních dopisů. Motivační dopisy napsané modely AI jsou často tak kvalitní a přesvědčivé, že není možné spolehlivě rozlišit mezi autentickým projevem kandidáta a textem vytvořeným strojem. Místo aby AI pomáhala kandidátům s lepší sebeprezentací, devalvuje tradiční nástroje a činí výběrový proces obtížnějším a méně transparentním. Personalisté nemají jistotu, co čtou, a kandidáti si uvědomují, že jejich osobní příspěvek už nemusí stačit. Zajímavým důsledkem je, že se firmy začínají vracet k tradičnějším metodám výběru – praktickým zkouškám, skupinovým diskuzím nebo detailnějším osobním pohovorům. V určitém smyslu AI paradoxně vede k humanizaci výběrového procesu, i když ze zcela jiných důvodů, než se původně předpokládalo.

Překvapivě pozitivní, ale současně problematický efekt přináší AI českému hospodářství. Firmy, které AI intenzivně používají, vykazují průměrný nárůst tržeb o 15 %, což je v kontextu stagnující evropské ekonomiky nečekaně optimistická zpráva. Přímý přínos cloudové AI pro české HDP byl v roce 2024 vyčíslen na více než 2,5 miliardy korun.

Paradoxem ale je, že tento ekonomický růst nemusí automaticky vést k vytváření nových pracovních míst. Tržby se zvyšují díky efektivitě AI, nikoli prostřednictvím náboru nových pracovníků. Vzniká nový typ ekonomického růstu, který není založen na rozšiřování pracovní síly, ale na zvyšování produktivity současných zaměstnanců podporovaných AI nástroji.

Zatímco v některých oblastech AI vytváří nová pracovní místa, ▶

v jiných je zcela eliminuje. Podle dat z Indeed klesl počet volných pracovních míst v technologickém a matematickém odvětví o 35 %, ale naopak prudce vzrostl počet nabídek v oblastech zaměřených na datová centra a AI inženýrství. Tato strukturální změna však vytváří nový problém – kvalifikační propast. Firmy nyní nabízejí AI specialistům platy vyšší o desítky procent oproti průměru v segmentu IT, což vytváří závod o talenty, ale zároveň zvyšuje nerovnost na trhu práce.

Generální ředitelé podle průzkumu Conference Board očekávají, že AI v příštích pěti letech zásadně změní více než polovinu pracovních pozic v jejich organizacích. Až 68 % z nich plánuje i přes růst ekonomiky v příštích měsících zachovat, nebo dokonce snížit počet zaměstnanců. Tato pesimistická očekávání se přímo odrážejí v rozhodnutích o náboru nových pracovníků. Vedení firem si uvědomuje, že AI bude transformovat jejich operace, a proto odkládá nábor v očekávání, že bude potřebovat méně pracovníků, kteří budou mít ovšem vyšší kvalifikaci.

Vědecké objevy v nečekaných souvislostech

Nečekané souvislosti AI mohou mít ale také vysoce pozitivní efekty. AI systémy dokážou propojovat poznatky z různých vědeckých disciplín způsobem, který přesahuje tradiční hranice oborů. Například mohou identifikovat, že určitá molekula studovaná v kontextu jednoho onemocnění by mohla mít terapeutický potenciál pro zcela jiné diagnózy. Tato schopnost křížové analýzy napříč obory urychluje vědecké objevy a otevírá cesty k interdisciplinárním průlomům.

Nečekané efekty přináší také transformace kreativních profesí. Zatímco se původně předpokládalo, že AI nahradí především rutinní a repetitivní práce, ukázalo se, že generativní AI má významný dopad právě na kreativní obory. Grafici, copywriteři, ilustrátoři a další kreativní profesionálové čelí konkurenci AI nástrojů schopných vytvářet kvalitní obsah za zlomek času a nákladů. Paradoxně však tato situace vede k renesanci skutečně originální lidské kreativity. Zatímco AI dokáže excelentně napodobovat existující styly a kombinovat známé prvky, skutečně průlomové a originální nápady stále vyžadují lidskou intuici, kulturní kontext a emocionální inteligenci.

AI nástroje demokratizují přístup k expertním znalostem a schopnostem, což má překvapivé důsledky. Na jedné straně umožňují lidem bez formálního vzdělání vytvářet profesionální obsah, programovat nebo analyzovat data. Na druhé straně to vede k inflaci expertních znalostí, kdy se stírá rozdíl mezi skutečným odborníkem a laikem vybaveným AI nástroji. Tento efekt je obzvláště patrný v oblasti programování, kde začátečníci s pomocí AI asistentů dokážou vytvářet funkční kód, aniž plně rozumějí jeho fungování.

Psychologické a sociální efekty

Nečekaným efektem je také psychologický dopad AI na sebevědomí a identitu profesionálů. Mnoho lidí zažívá při používání AI nástrojů pocit „impostor syndromu" – nejsou si jisti, zda jsou jejich úspěchy jejich vlastní zásluhou, nebo zásluhou AI. Tento fenomén je obzvláště výrazný u mladých profesionálů, kteří začínají svou kariéru v éře všudypřítomné AI a nemají referenční rámec práce bez AI.

Současně se mění dynamika týmové spolupráce. AI asistenty se stávají neviditelnými členy týmu, což vytváří nové otázky o autorství, odpovědnosti a rozdělení práce. Kdo je autorem textu, který člověk napsal s pomocí AI? Jak hodnotit výkon zaměstnance, jenž efektivně využívá AI nástroje, oproti tomu, kdo je nepoužívá?

Nečekané efekty AI odhalují, že technologie nemá neutrální dopad a její důsledky jsou často paradoxní nebo jsou zcela proti očekávání. Stejný systém, který zvyšuje produktivitu firem a urychluje vědecké objevy, zároveň vylučuje mladé talenty z pracovního trhu.

Klíčem k řešení těchto paradoxů bude schopnost společnosti aktivně řídit transformaci, kterou AI přináší – ne prostřednictvím zastavení technologického vývoje a adopce AI, ale díky promyšlenému plánování rekvalifikace, přehodnocení vzdělávacího systému a vytváření nových modelů zaměstnanosti, které budou reflektovat novou realitu digitální ekonomiky. Zároveň musíme průběžně monitorovat a vyhodnocovat nečekané efekty AI a být připraveni flexibilně reagovat na nové výzvy, které tato technologie přináší.



Inflace expertních znalostí stírá rozdíl mezi skutečným odborníkem a laikem vybaveným AI nástroji.

Zaujal vás tento příspěvek? Čtěte související články s příbuznou tematikou on-line.

Budoucí směřování a výzvy

Další rozvoj AI bude určován nejen technologickým pokrokem, ale i schopností společnosti adaptovat se na nové příležitosti a rizika. Klíčovou roli bude hrát spolupráce mezi státy, firmami a akademickou sférou, investice do vzdělávání a infrastruktury i vytváření regulačních rámců, které zajistí bezpečné a odpovědné využívání AI. Dlouhodobým cílem výzkumu AI zůstává vývoj obecné umělé inteligence, která by dokázala řešit širokou škálu problémů na lidské úrovni. Současné systémy, přestože excelují ve specifických úlohách, stále postrádají skutečné porozumění, schopnost kauzálního uvažování a flexibilní přenos znalostí mezi doménami.

Výhledově lze očekávat expanzi AI do nových oblastí – od kvantových technologií přes neuromorfní čipy až po multimodální systémy, které umožní ještě těsnější propojení lidí a strojů. Kvantové technologie slibují revoluci ve výpočetních možnostech AI, přičemž kvantové algoritmy by mohly dramaticky urychlit trénování modelů a umožnit řešení problémů, na něž současné počítače nestačí. Čipy inspirované strukturou lidského mozku by mohly nabídnout energeticky efektivnější alternativu k současným GPU i díky optimalizaci pro zpracování senzorických dat a adaptivní učení.

Budoucí AI systémy budou stále lépe integrovat různé typy vstupů a výstupů, což umožní přirozenější a efektivnější interakci mezi lidmi a stroji. Kombinace textu, obrazu, zvuku i haptické zpětné vazby vytvoří bohatší komunikační kanály. AI bude také nadále transformovat pracovní trh. Některé profese zaniknou a jiné vzniknou, což vyžaduje schopnost společnosti zajistit efektivní rekvalifikaci pracovníků, a především adaptaci vzdělávacího systému na měnící se požadavky.

V dynamickém prostředí AI je největší výzvou najít rovnováhu mezi inovací, udržitelností a společenskou odpovědností. Budoucí přínos AI bude záviset na tom, jak dokážeme tato hlediska promítnout do každodenní praxe. ■

Jak AI potichu mění svět prodeje aut

OLENA DOMANSKA

Ještě nedávno se změny v prodeji aut měřily podle modelových řad, tedy v letech. Dnes se měří doslova v milisekundách. Umělá inteligence se stala tichým dirigentem moderního prodeje.

Prodejci i výrobci po celém světě si uvědomují, že úspěch už nezávisí pouze na instinktu, ale zejména na koordinaci. Podle výzkumu Impel AI dosahují prodejci využívající automatizaci založenou na umělé inteligenci až o 27 % vyšší míry konverze a o 24 % vyšší míry opakovaných nákupů než ti ostatní.

Choreografie prodeje

AI nenahrazuje rozhodně podání ruky. Jen lépe organizuje všechno, co mu předchází. Když si zákazník začne on-line konfigurovat auto, systém během několika milisekund porovná skladové zásoby, spočítá optimální financování a nabídne termín testovací jízdy. Když pak zákazník přijde do showroomu, obchodník už ví, co hledá a i to, co ho pravděpodobně osloví.

V některých amerických autosalonech dnes automatizované asistenty zpracovávají více než polovinu interakcí se zákazníky a zkracují prodejní cyklus téměř o třetinu. Start-up Flai, o kterém psal TechCrunch, posouvá tuhle myšlenku ještě dál: vyvíjí hlasové agenty, které v reálném čase samy koordinují testovací jízdy, úvěrové kontroly i servisní schůzky.

Neviditelné stroje, viditelné výsledky

Za každým takovým „bezešvým" zážitkem stojí nenápadná datová páteř: CRM, finance, telematika, inventář a souhlas. Vše propojené do jednoho digitálního ekosystému. Základ obvykle tvoří pětivrstvá architektura: datové jezero a telemetrická sběrnice, úložiště funkcí, služby AI a agentů, orchestrační API a vrstva správy. Díky tomu je systém spolehlivý, vysvětlitelný a v souladu s předpisy.

Jakmile se tyto vrstvy propojí, možnosti se násobí. Od dynamického přerozdělování skladových zásob přes okamžité ocenění při výměně až po personalizovanou péči po prodeji, která zákazníkům přináší hodnotu místo spamu. Společnost Fullpath tomuto fenoménu říká vzestup AI nativního prodejce. Prostředí, kde AI přímo komunikuje s maloobchodními systémy a odbourává manuální práci i zmatky. A nyní se do hry zapojuje i hlas. CloudTalk ukazuje, jak konverzační inteligence dokáže analyzovat hovory, rozpoznávat emoce, shrnovat obsah a automatizovat následné kroky.

Prodejci, kteří podobné systémy používají, zkracují dobu odpovědí a neztrácejí zákazníky kvůli tichu na druhém konci linky. Dalším krokem jsou hlasové agenty dostupné v režimu 24 × 7, které umějí plánovat hovory, třídit je podle naléhavosti a předávat složitější případy člověku, tedy přesně tam, kde je potřeba skutečná empatie.

Praktické využití AI v automobilovém průmyslu

Podobné architektury tvoří základ zákaznické podpory Avenga, kde asistenti s AI zkrátili dobu odezvy o dvě třetiny a automatizovali přes 60 % rutinních dotazů. U prodejců může stejný rámec propojit práci s dotazy s finančními, skladovými i servisními systémy, takže se každá interakce stává datovým bodem, který zlepšuje celý proces.

Ve střední Evropě, kde jsou mnohé dealerské systémy stále roztříštěné, spojuje Avenga data, cloud a analytiku do jednoho funkčního celku. Její projekty v oblasti connected cars, výrobní analytiky a softwarově definovaných vozidel dokazují, že má přirozenou roli mostu mezi globální inovací a lokální praxí. K nejnovějším projektům patří i proof-of-concept s využitím počítačového vidění pro automatickou vizuální kontrolu kolejí nebo Document AI pro ověřování záruk a shodu s předpisy – s plnou sledovatelností a přesností.



Olena Domanska je vedoucí oddělení AI ve společnosti Avenga, kde řídí vývoj generativní AI a AI agentů pro globální firemní klienty v odvětvích, jako jsou výroba, finance a přírodní vědy.

Lidé zůstávají v centru dění

Za těmito řešeními stojí robustní rámec správy. Kombinace nástrojů Rosett-ai (Avenga) a multicloudového přístupu (AWS, Azure, GCP). To přináší firmám flexibilitu, odolnost a možnost škálování, aniž musejí obětovat bezpečnost nebo kontrolu. CIO tak mohou integrovat AI zodpovědně s pozorovatelnými modely, souhlasnými API a auditovatelností v každém kroku.

Ti nejlepší prodejci nechávají algoritmy, aby zvládly předvídatelné, a lidem dávají prostor pro osobní přístup. Toyota využívá konverzační AI přes platformu Cognigy, která řeší rutinní dotazy automaticky a složitější přesměrovává k poradcům. Ušetří tak čas, ale zachová potřebnou empatii vůči zákazníkovi.

Důvěra vítězí nad novinkami

Jak poznamenal Newsweek, AI přináší „masivní proměnu" obchodních modelů, ale její úspěch stojí na transparentnosti a souhlasu, ne na technologické novince.

Systémy, které halucinují nebo skrývají logiku, ničí důvěru rychleji než jakákoli lidská chyba. Proto chytří prodejci zahrnují ochranná opatření jako auditní stopy, vysvětlení modelů, možnost přepsání přímo do značky. Skutečná transformace přitom nezačíná velkými projekty, ale malými kroky: čištěním dat, implementací API pro správu souhlasu a vrstvením AI jen na spolehlivá data, ne na datový šum.

Chytřejší horizont

Podle Boston Consulting Group bude generativní AI do roku 2030 ovlivňovat 40–50 milionů nákupů automobilů ročně a zvýší tržby až o 20 % těm, kteří ji přijmou. Těm, kdo zaspí, se naopak tržby sníží až o 15 %.

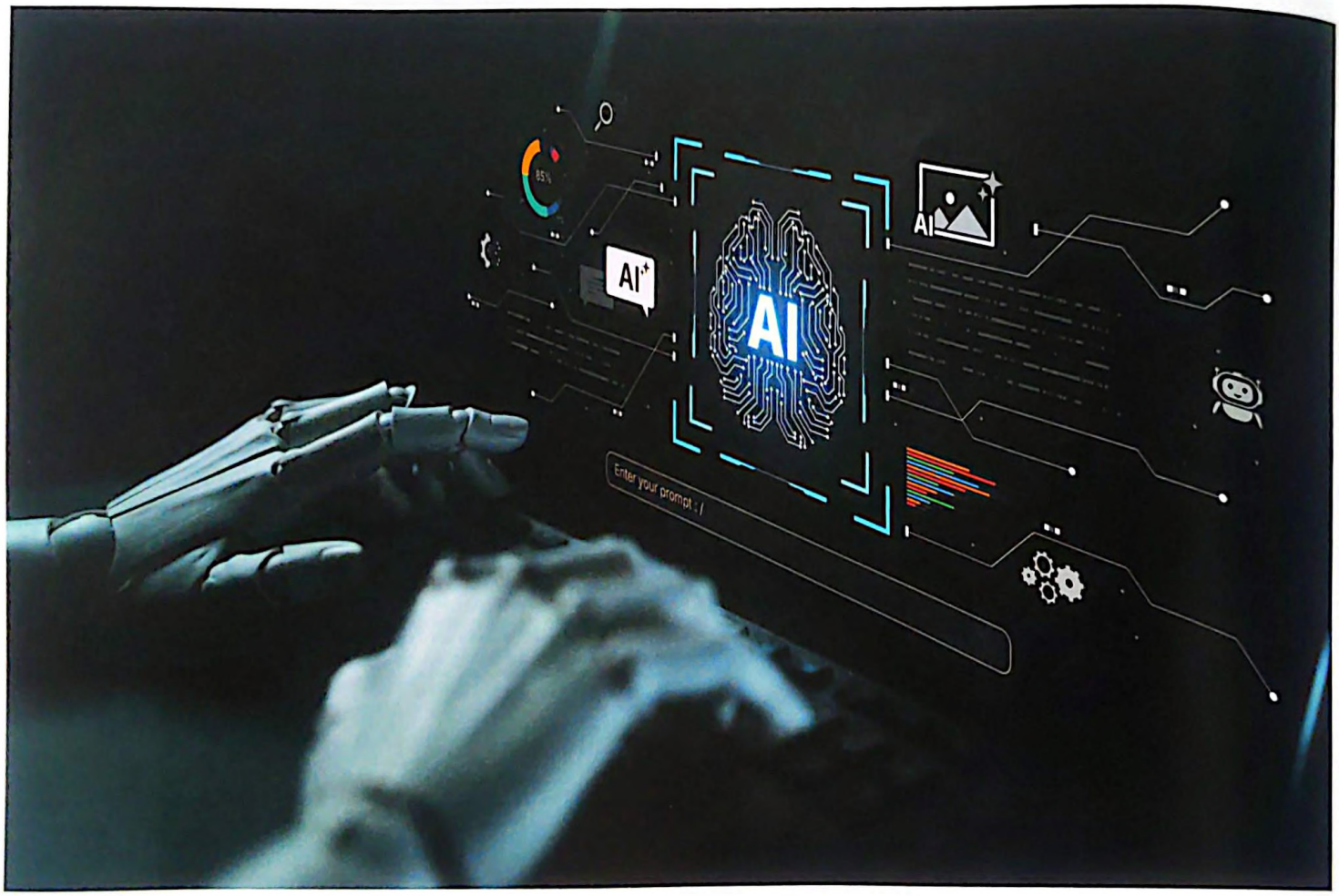
Další vlna už nebude o chytřejších chatbotech, ale o autonomních prodejních cyklech. Systémech, které samy spravují smlouvy, obnovy i upgrady s téměř nulovým třením. Vlastnictví auta se promění v dlouhodobý vztah a data v novou měnu loajality.

Autorka je head of AI, Avenga

Není agentní AI jen nafouklou bublinou?

PAVEL LOUDA

Téměř polovina projektů v oblasti agentní umělé inteligence bude do konce roku 2027 zrušena, předpovídá Gartner. To poněkud narušuje vysoká očekávání, která s touto technologií firmy momentálně mají.



Příčinou, proč se projekty agentní AI budou rušit, podle analytiků mají společný základ – rostoucí náklady, nejasné obchodní přínosy a v neposlední řadě nedostatečná správa rizik, která jsou s AI agenty spojená.

„Většina projektů agentní AI je v současné době spíše v rané fázi experimentů nebo ověřování konceptů, které jsou navíc pod vlivem mediálního humbuku a jejich nasazení často mají nějaké chyby," říká Anushree Verma, analytička Gartneru.

To podle ní firmám brání v tom, aby si plně uvědomily skutečné náklady a složitosti, které jsou spojené s implementací AI agentů ve velkém měřítku, což ve finále projekty přibrzdí v přechodu do produkční fáze.

Firmy si ještě neuvědomují skutečné náklady a složitost agentní AI.

Firmy budou podle ní muset udělat podrobnější rozbory, aby mohly učinit strategická rozhodnutí o tom, kde a jak tuto nově vznikající technologii aplikovat.

„Očekáváme, že podniky nejprve začnou využívat agentní umělou inteligenci v IT infrastruktuře a řešeních back-office, poté začnou automatizovat složitější úkoly v prostředí front-office a při poskytování služeb,"

dodává Loren Absher, ředitel poradenství pro AI v analytické firmě ISG.

Podle něj se až teprve během dvou až tří let agentní AI přesune z pozice řešící nákladovou efektivitu na hybatele růstu tržeb.

ISG tvrdí, že podniky musejí překonat dvě základní překážky, které brání realizaci hodnoty umělé inteligence v celém podniku: data, která nejsou vhodná pro dynamické rozhodování, a provozní modely, které nebyly navržené pro rychlost rozhodování podniku řízeného agentní umělou inteligencí.

Organizace proto musejí přepracovat kritické procesy, přehodnotit způsob provádění úkolů a změnit metodu začleňování dat do pracovních postupů.

„Většina společností v tuto chvíli spíše experimentuje s generativní AI, ale pouze hrstka z nich vidí skutečné výsledky," uvádí Ant Drake z ISG.

Agentní AI podle něj není pouhou nadstavbou nad současnými IT systémy. Naopak, vyžaduje, aby organizace byla připravená na AI i procesně a organizačně, což znamená, že vedoucí pracovníci musejí přehodnotit způsob rozhodování, organizaci pracovních postupů a interakci dat, lidí a technologií, aby dosáhli inteligentních a adaptivních výsledků.

Fiktivní AI agenty

V průzkumu Gartneru téměř pětina respondentů uvedla, že jejich organizace už do agentní AI významně investovala, dvě pětiny pak udělaly spíše konzervativní investici a desetina neinvestovala vůbec. Zbývající třetina pak zatím zaujala vyčkávací přístup nebo si není jistá.

Situaci ale komplikuje moment, kdy spousta dodavatelů provádí tzv. agent washing, kdy své současné produkty, jako jsou AI asistenty, systémy robotické automatizace procesů (RPA) či chatboty, vydávají za agentní AI, ačkoliv žádné podstatné agentní schopnosti ve skutečnosti nemají.

Sám Gartner odhaduje, že pouze asi 130 z tisíců dodavatelů agentní AI nabízí opravdu to, co si pod tímto pojmem máme představit.

„Většina návrhů agentní AI v současnosti postrádá významnou hodnotu nebo návratnost investic, protože nemají dostatečnou vyspělost a schopnost autonomně dosahovat komplexních cílů," tvrdí Verma.

Mnoho případů použití, které se dnes prezentují jako agentní, tuto podobu implementace reálně nepotřebují.

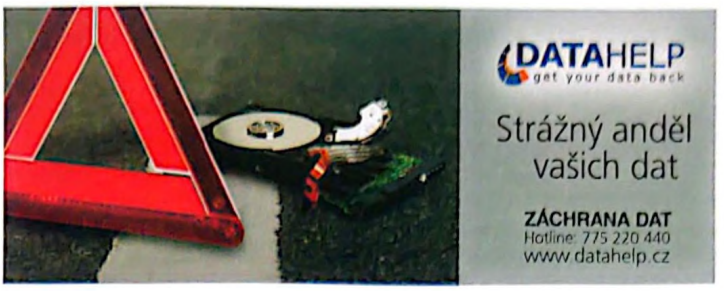
Také Capgemini upozorňuje na alarmující fakt, že důvěra ve funkční řešení plně autonomních AI agentů během jediného roku prudce poklesla, a to z 43 na 27 %. Téměř dva z pěti vedoucích pracovníků se domnívají, že rizika implementace AI agentů dokonce mohou převýšit jejich přínosy.

Pouze 40 % organizací uvádí, že důvěřuje AI agentům v autonomním řízení úkolů a procesů, většina podniků tedy této technologii ne zcela důvěřuje. Ukázalo se ale, že pokud podniky přešly od zkoumání možností ke konkrétní implementaci, vzrostla důvěra v agentní AI – z 37 na 47 %.

S tím souvisí i to, jaké kontroly pro agentní AI budou potřeba – a ukázalo se, že kooperace s lidmi bude i nadále klíčová.

V příštích dvanácti měsících více než 60 % organizací očekává vytvoření týmů složených z lidí i agentní AI, kde agenty AI budou fungovat v podstatě jako podřízení nebo budou rozšiřovat lidské schopnosti. Agenty AI se tak podle Capgemini už nemohou považovat za nové technologické nástroje, ale stávají se aktivními účastníky týmu.

Téměř tři čtvrtiny organizací se navíc domnívají, že agentní AI bude vyžadovat organizační restrukturalizaci, což vedoucí pracovníky přiměje k přehodnocení rolí, týmových struktur a pracovních postupů.



Inzerce

Agentní AI není pouhou nadstavbou nad současnými IT systémy. Naopak vyžaduje, aby se organizace na ni připravila procesně i organizačně.

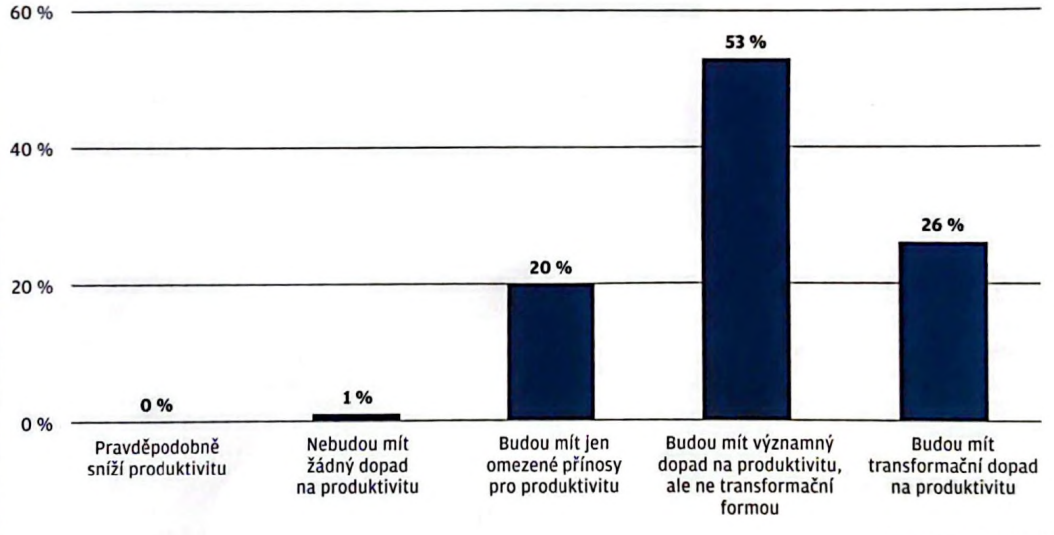
Podniky totiž zjišťují, že agenty AI přinášejí největší hodnotu, pokud lidé zůstávají „v obraze". Díky efektivní spolupráci mezi nimi tak organizace očekávají až dvoutřetinový nárůst zapojení lidí do úkolů s vysokou přidanou hodnotou, o polovinu vyšší kreativitu a podobně vysoký nárůst i spokojenosti zaměstnanců.

Skepse u influencerů

Diskuze o riziku vzniku AI bubliny mezi influencery na sociálních médiích v říjnu 2025 prudce vzrostly, například na platformě X (bývalý Twitter) se jejich počet ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil téměř o 200 %, varuje společnost GlobalData.

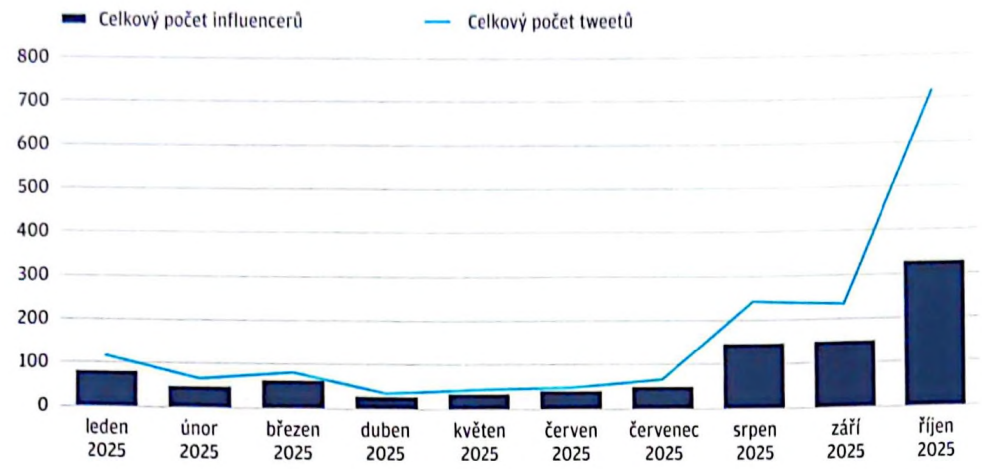
Tento dramatický nárůst byl podle ní podnícený rostoucími ▶

Očekávání, jak AI agenty ovlivní firemní produktivitu



Zdroj: Gartner, září 2025

Trendy v diskuzích na sociální síti X ohledně AI bubliny, období 1–10/2025



Zdroj: GlobalData Social Media Analytics Platform, listopad 2025

obavami o udržitelnost masivních investic do AI v porovnání s jejich hmatatelnými výnosy, což podtrhuje obavy influencerů z blížícího se kolapsu podobného situaci okolo dot-com na přelomu milénia nebo realitní bublině v letech 2008–2009.

Influenceři se domnívají, že celé odvětví umělé inteligence se nachází v kritickém bodě, který je poznamenaný konfliktem mezi technologickými sliby a finanční realitou.

Často přirovnávají současnou situaci k minulým bublinám a domnívají se, že je nezbytné přistupovat k investicím opatrněji.

Jejich společný názor naznačuje, že jediným způsobem, jak zmírnit rizika, je vyvážit inovace s rozumnými finančními strategiemi, vysvětluje Shreyasee Majumder, analytik společnosti GlobalData.

Jako příklad takového tweetu pak GlobalData uvádí třeba příspěvek Edwarda Dowda, zakladatele společnosti Phinance Technologies: *„Bublina umělé inteligence už dosáhla komických výšin absurdity. Příjmy ve srovnání s kapitálovými výdaji vlastně neexistují. Aby si tento průmysl udržel iluzi, uzavírá cirkulární dohody, v nichž se oznamují fantastické částky, které mají být v budoucnu nějakým způsobem profinancované.“*

Nasazení na nesprávných místech

Podle Gartneru globálně pouze 15 % firem v současné době zvažuje, testuje nebo nasazuje plně autonomní AI agenty. V případě samostatných AI agentů to je ale už plných 75 %.

„Humbuk kolem agentní AI ale stále roste, přičemž dodavatelé prezentují AI agenty jako další fázi vývoje AI, která vyřeší nedostatky tradičnějších asistentů s podporou generativní umělé inteligence,“ tvrdí Max Goss z Gartneru.

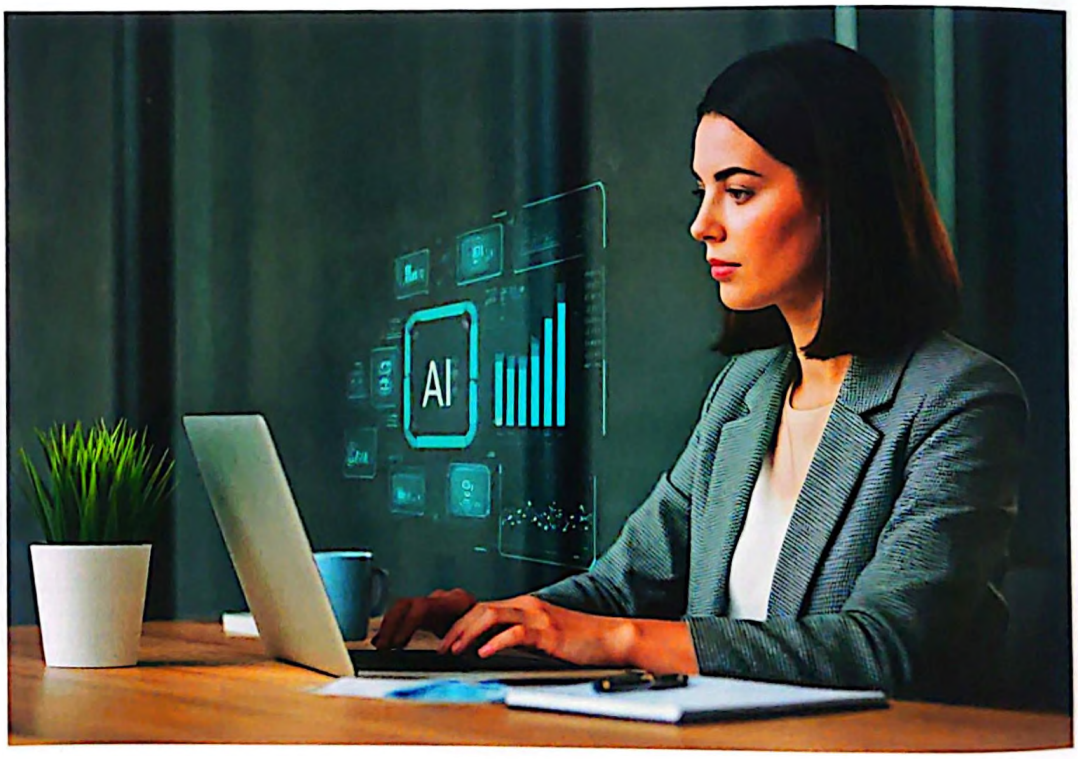
Překážkami pro zavádění plně autonomních řešení jsou však nedostatek důvěry v dodavatele, že poskytnou dostatečnou bezpečnost těchto svých řešení, vhodný systém jejich správy i ochrana před možnými halucinacemi. Obavy také panují ohledně připravenosti organizací na to, aby agentní AI dokázala efektivně využít.

Tři čtvrtiny firem považují AI agenty za nový vektor možných útoků na jejich organizaci.

Pouze pětina dotázaných firem měla vysokou nebo úplnou důvěru ve schopnosti svého dodavatele poskytnout adekvátní ochranu před halucinacemi, avšak téměř tři čtvrtiny jsou přesvědčené, že AI agenty představují nový vektor možných útoků na jejich organizaci. Jen asi desetina firem je pak přesvědčená o tom, že mají nástroje, které umožní řízení AI agentů.

Liší se také postoje firem k agentní AI – čtvrtina organizací se domnívá, že agenty budou mít transformační dopad na produktivitu, další polovina je skeptičtější, neboť se domnívá, že dopad AI agentů sice bude významný, ale ne transformační. A na konci se pak krčí pětina úplných skeptiků, podle nichž agentní AI přinese jen minimální přínosy.

Ukazuje se ale i rozpor mezi jednotlivými manažery uvnitř firem – pouze každá sedmá uvádí, že mezi IT, uživateli a vedením panuje plná shoda ohledně toho, jaké problémy má agentní AI vyřešit.



„Soulad mezi IT, uživateli a nejvyššími manažery v tom, jaké problémy s AI řešit a jak měřit její hodnotu, je pro úspěšné nasazení této technologie zásadní. Vidíme však, že mnoho organizací ho nemá," tvrdí Goss.

Firmy, které nemají společné porozumění ohledně toho, jaké obchodní problémy může AI řešit, uvádějí v téměř dvojnásobné míře, že oblastí, kde budou mít agenty AI na jejich organizaci největší dopad, je produktivita v kanceláři.

Ty podniky, které mají v tomto směru silnější shodu, se spíše zaměřují na vertikálnější případy použití, jako jsou zákaznický servis, ERP, prodej a podobně.

Kancelářská produktivita a podpora digitálního pracoviště jsou v podstatě standardem pro ty organizace, které nemají jasnou představu o tom, co s AI agenty vlastně dělat. Ale přitom právě tyto oblasti nemusejí být nutně těmi, které firmám přinesou největší hodnotu, vysvětluje Goss.

Mezi všemi respondenty průzkumu se na první pozici umístily analytika a business intelligence, přičemž dvě třetiny firem respondentů je zařadily mezi tři oblasti, na které budou mít agenty AI, co se týče produktivity, největší dopad. Následují zákaznický servis (55 %) a kancelářská práce (39 %).

Zatímco AI prokázala potenciál pro zvýšení produktivity na úrovni konkrétních segmentů, například v call centrech, v řadě jiných případů je obtížnější takového přínosu dosáhnout.

Firmy by proto měly přehodnotit očekávání ohledně toho, jak AI skutečně ovlivní produktivitu jejich pracovníků a s tím související i jejich plánovanou redukci.

Například v případě systémů pro řízení vztahů se zákazníky se ukazuje, že mnozí klienti stále preferují interakci se živým operátorem, agentní AI se tak může stát spíše problematickou.

Řešení založená na AI sice nabízejí rychlost, efektivitu a pohodlí, zejména v raných fázích prodejního procesu, ale nedávná analýza naznačuje, že poptávka po skutečném lidském kontaktu v žádném případě neklesá.

Analytici dokonce předpovídají, že do roku 2030 budou tři čtvrtiny nakupujících v rámci obchodů B2B preferovat prodejní zkušenosti, které upřednostní lidskou interakci před umělou inteligencí, což organizace přiměje přehodnotit strukturu svých prodejních týmů a strategie ohledně zapojení zákazníků do interakce s firmou.

Ačkoli je dlouhodobá strategie zavedení AI agentů zatím spíše nejasná, většina firem neočekává, že by v příštích dvou až čtyřech letech agentní AI nahradila klasické aplikace, nebo dokonce zaměstnance – konkrétně jen 12 % organizací podle Gartneru silně souhlasí s tím, že AI agenty nahradí aplikace, a pouze 7 % plně souhlasí s tím, že v tomto časovém rámci dokáže nahradit současné pracovníky.

S tím, že by tyto situace nastaly, do určité míry ale souhlasí mnohem větší podíl firem: třetina věří, že AI agenty nahradí aplikace, a 29 % si myslí, že v příštích dvou až čtyřech letech zastoupí jejich zaměstnance.

Situace v Česku

Česko je, co se týče implementace AI v podnikovém prostředí, podle dat tuzemské Hospodářské komory pozadu, AI využívala ve druhém čtvrtletí zhruba čtvrtina firem (22 % malých a 28,3 % středně velkých), do tří let by to však měla být až polovina. I přes začlenění AI do jejich strategie však často reálná implementace do provozu pokulhává.

Hlavními problémy při implementaci AI tedy nejsou pouze finanční prostředky, ale také nedostatečná kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců.

Optimističtější je AWS – podle jejího říjnového prohlášení AI důsledně využívá už téměř třetina všech českých podniků, jen letos se k uživatelům technologií založených na umělé inteligenci prý připojilo dalších devadesát tisíc firem.

Obvykle zvažované nasazení agentní AI pro vylepšení kancelářské produktivity nemusí být oblastí, která firmám přinese největší přidanou hodnotu.

„To je velmi významné zjištění pro technologii, která je obecně dostupná teprve posledních dvanáct měsíců. Ukazuje to jak na nadšení, tak na obavy, které kolem AI, konkrétně agentní AI, panují," dodává Goss.

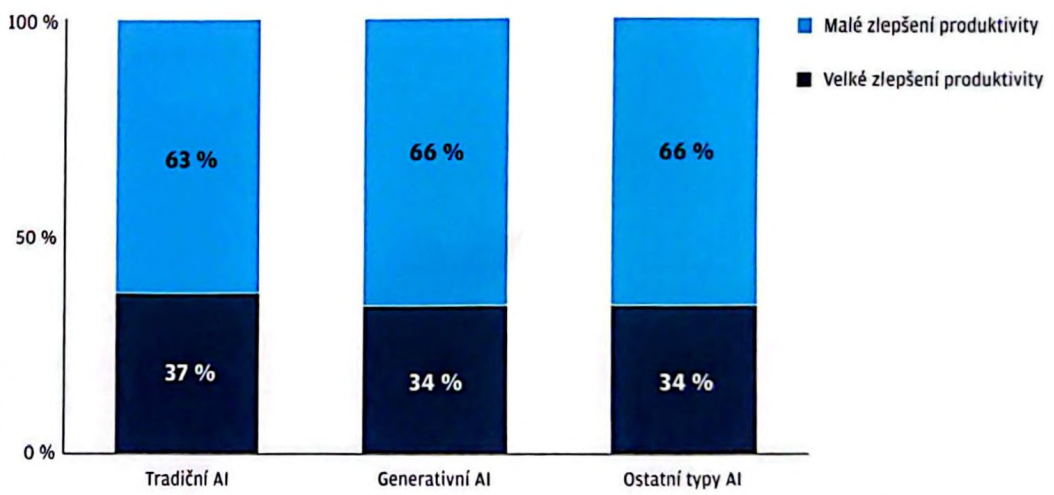
Omezený přínos se ale netýká jen agentní AI. Navzdory obecným příslibům, že zvýší produktivitu práce zaměstnanců, se tak často neděje ani u dnes běžně dostupné klasické umělé inteligence, varují analytici.

Mezi týmy, které primárně využívaly tradiční AI, zaznamenalo vysoký nárůst produktivity pouze 37 % z nich; týmy využívající generativní AI dopadly dokonce ještě hůře – dva ze tří uvádějí, že zvýšení produktivity díky GenAI bylo pod očekáváním.

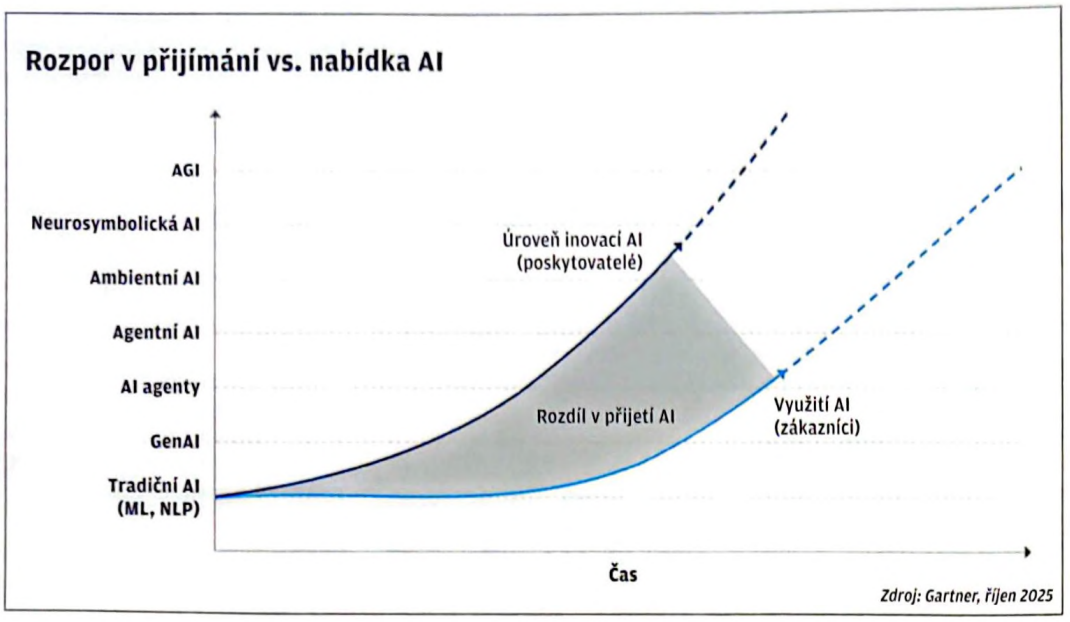
„Navzdory nadšení, které AI provází, je její dopad na produktivitu nekonzistentní, což vede k tomu, co někteří označují jako paradox produktivity AI," vysvětluje Randeep Rathindran, viceprezident Gartneru.

K omezenému nárůstu produktivity při využití AI přispívá hned několik faktorů. Především přehnaná očekávání ohledně schopností AI často vedou k velkému rozčarování. Ačkoli AI může automatizovat některé úkoly a poskytovat cenné poznatky, neprojeví se to automaticky v podstatném zvýšení produktivity ve všech oblastech. Navíc měření nárůstu produktivity může být náročné. ▶

Srovnání zvýšení produktivity díky AI



Zdroj: Gartner, březen 2025



Dále je rozložení nárůstu produktivity napříč funkcemi nerovnoměrné. Například marketingové týmy hlásí nejvyšší nárůst produktivity díky implementaci AI, zatímco právní a HR oblasti zaostávají. Tento nepoměr zdůrazňuje význam kontextu a specifických aplikací AI pro konkrétní obory.

Nejúspěšnější týmy přistupují k AI s otevřeností k tomu se učit a zkoumat nové případy využití, než že by řešily primárně možnosti redukce pracovních míst, tvrdí Rathindran.

„Přepracování struktury a pracovních postupů s cílem odstranit úzká místa a přesunout čas pracovníků na úkoly s přidanou hodnotou pomáhají maximalizovat potenciál AI, a tím dosáhnout významného zvýšení produktivity."

Firmy by se tedy podle něj měly hlavně soustředit na vytvoření vhodných podmínek pro plné využití AI, než aby v AI viděly jen nástroj pro zvýšení produktivity a redukci pracovní síly.

Potíže s implementací

Problémy s nasazením AI do podnikových procesů zjistila i firma Pipedrive. Podle ní úspěšně implementovat AI do své infrastruktury zvládlo zatím jen 30 % velkých firem. Naopak nejlépe jsou na tom střední podniky a organizace do deseti zaměstnanců.

„Z některých prohlášení se zdá, že umělá inteligence je všudypřítomná a všichni ji už používají. Data ale ukazují zcela odlišnou skutečnost. O AI sice všichni mluví, její nasazení je ovšem napříč různě velkými firmami nerovnoměrné," popisuje Viktoria Ruubel z Pipedrive.

Podle ní zejména největší podniky musejí překonat znatelné překážky: zastaralé systémy, složité interní procesy a přísnější požadavky úřadů implementaci AI často zpomalují. Navíc otázky soukromí a bezpečnosti nelze zpochybnit, takže velké firmy k novým technologiím přistupují velmi obezřetně.

Nejvíce AI do obchodních procesů nasazují podniky střední velikosti se 101–250 zaměstnanci. Umělou inteligenci v této oblasti zavedlo už 44 % z nich. Hned za nimi jsou pak „mikrofirmy" do deseti zaměstnanců, z nichž pro obchod využívá AI plných 40 %. Podniky o 11–100 zaměstnancích ji zavedly ve 35 %.

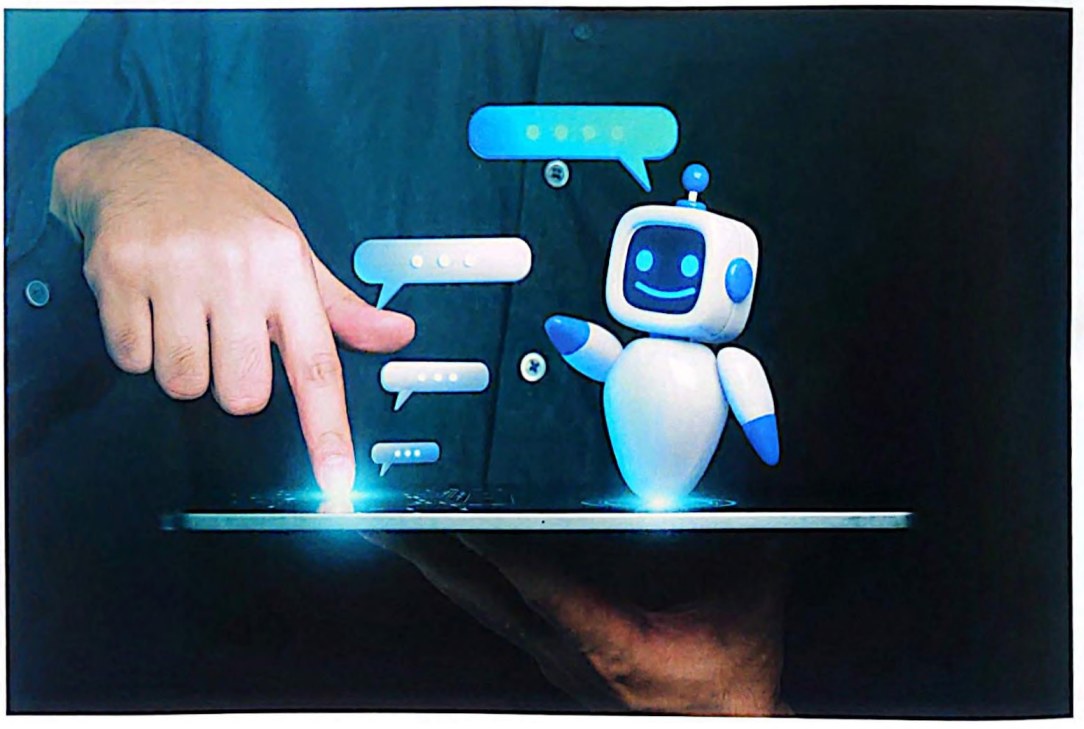
Nejúspěšnější týmy u AI primárně neřeší možnosti redukování pracovních míst.

Většina firem, které implementovaly AI do obchodních procesů, ji využívá především pro úkoly spojené s komunikací, jako jsou psaní e-mailů (74 %), sumarizace obsahu (56 %) a tvorba obchodních materiálů (46 %), tvrdí Pipedrive.

Naopak méně než čtvrtina podniků využívá AI pro úkoly zaměřené na práci s daty, tj. například analýzu prodejních vzorců nebo klientských informací. A na predikci nasazuje AI pouze desetina dotázaných obchodníků, marketérů a šéfů firem.

Situaci podle Pipedrive komplikuje i to, že pro práci s daty používají tři čtvrtiny obchodníků stále e-maily a podobný typ komunikace. Tím se připravují o značný potenciál a možnosti plynoucí z přístupu využívající AI pro analýzu dat – od zjišťování vzorců přes prediktivní analýzu po vytváření různých prognóz.

Také Ataccama zjistila, že s rychlostí implementace nástrojů umělé inteligence to zatím není úplně růžové. Její nejnovější průzkum se speciálně zaměřil na finanční insti-



…a zjistil ostrý kontrast mezi …ch ambicemi využívat AI a reál… využitím této technologie. …Zatímco 99 % společností ve …ančním sektoru umělou inteli… už testuje, pouhá tři procenta …skutečně nasadila do ostrého pro…u. Zásadní roli přitom nehraje …olita AI modelů, ale zejména kva…ta dat a roztříštěnost finančních …stémů a infrastruktury.

„Nízké procento neodráží selhání, ale realitu," vysvětluje Mike McKee, šéf firmy Ataccama. Podle něj mnoho finančních institucí spěchá s nasazením AI, ale aby uspěly, musejí najít tu správnou rovnováhu mezi rychlostí a důvěryhodností. To znamená očistit data, nastavit jasné odpovědnosti a zajistit, aby AI dokázala vysvětlit svá rozhodnutí.

Hrozí korekce?

Současná nabídka agentních AI modelů, platforem i produktů daleko převyšuje poptávku, což by mohlo vést k určité konsolidaci a korekci trhu. V krátkodobém horizontu se dokonce budou muset konsolidovat, protože nadšení firem a strach z toho, že něco zmeškají, ustoupí základním ekonomickým principům, předpokládá Gartner.

V závodě dodavatelů budou poraženými nediferencované AI společnosti (tedy ty, které zpravidla nabízejí pro celý trh jen jeden typ produktu a nepřizpůsobují se různým druhům klientů) a jejich investoři. Vítězi naopak budou kapitálově silné zavedené společnosti, které mají zdroje na získání slibných technologií a talentů.

„I když už vidíme první známky korekce a konsolidace trhu, výrobci by to měli vnímat jako běžnou součást životního cyklu produktu, nikoli jako známku nevyhnutelné ekonomické krize," tvrdí Will Sommer, analytik Gartneru.

Jde podle něj o běžné přechodné období, ve kterém jsou obchodní modely nucené přizpůsobit se transformačním technologiím.

V dlouhodobém horizontu pak tato konsolidace umožní vyvíjet agentní řešení, která splňují technické i obchodní požadavky zákazníků. Ti se totiž v současné době často s přijetím AI agentů spíše potýkají.

Nadcházející korekce trhu s agentní AI se od spekulativních bublin poháněných systémovým



finančním inženýrstvím, podvody nebo politikou přece jen liší, mírní obavy Sommer. V tuto chvíli je totiž základní produkt, tedy agentní AI, zdravý a životaschopný.

„Pokud se však investice odkloní od původního potenciálu agentní AI přinášet hmatatelnou a přiměřenou ekonomickou hodnotu, může se vytvořit i ona ‚spekulativní bublina'."

Zaujal vás tento příspěvek? Čtěte související články s příbuznou tematikou on-line.

Velké technologické společnosti už začaly skupovat menší specializované firmy zabývající se AI, což signalizuje začátek korekce trhu. A s touto konsolidací přijdou výhody z rozsahu a vertikální integrace.

„Velcí poskytovatelé budou schopni vytvořit rozsáhlé integrované ekosystémy, které výrazně zlepší schopnosti agentní AI, což ve finále povede ke spolehlivějším produktům zaměřeným na konkrétní obchodní výsledky," vysvětluje Sommer.

Jednou z takových už existujících inovací jsou jazykové modely specifické pro danou oblast, které poskytují vynikající hodnotu a výkon právě ve specializovaných aplikacích.

Tyto změny, spolu s měnícími se návyky, dovednostmi a procesy spotřebitelů, usnadní masové přijetí agentních řešení.

Poskytovatelé tak dosáhnou udržitelného růstu a trh s agentní AI nakonec bude přijatý na základě hmatatelných metrik zlepšení produktivity a zisku. ■

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Celosvětové výdaje na umělou inteligenci dosáhnou v letošním roce celkové výše 1,5 bilionu dolarů, v příštím roce by to mělo být už dokonce přes dva biliony. Kam tyto peníze vlastně putují?

„Naše prognóza předpokládá pokračující investice do rozšiřování infrastruktury AI, protože klíčoví cloudoví poskytovatelé nadále zvyšují investice do datových center vybavených hardwarem a čipy optimalizovanými pro AI, aby mohli své služby lépe škálovat," vysvětluje John-David Lovelock, analytik Gartneru.

Investiční prostředí v oblasti AI se podle něj také rozšiřuje mimo tradiční americké technologické giganty a zahrnuje jak čínské společnosti, tak i nové poskytovatele cloudových AI služeb. Investice do poskytovatelů AI, které poslední dobou uskutečňují fondy rizikového kapitálu, navíc poskytují další impulz pro zvýšení výdajů na řešení umělé inteligence.

V příštím roce se celkové globální výdaje na AI mají vyšplhat už na více než dva biliony dolarů, a to především díky stále častější integraci umělé inteligence do spotřebitelských produktů, jako jsou například smartphony nebo osobní počítače, a také do infrastruktury.

Globální výdaje na AI v IT segmentu v období let 2024–2026 (v miliardách dolarů)

Segment	2024	2025	2026
AI služby	259,477	282,556	324,669
Aplikační software AI	83,679	172,029	269,703
Infrastrukturní software AI	56,904	126,177	229,825
Modely GenAI	5,719	14,200	25,766
Servery optimalizované pro AI (GPU a non-GPU AI akcelerátory)	140,107	267,534	329,528
IaaS optimalizované pro AI	7,447	18,325	37,507
Polovodičové součástky určené pro zpracování AI	138,813	209,192	267,934
AI PC (platforma ARM i x86)	51,023	90,432	144,413
Smartphony s podporou GenAI	244,735	298,189	393,297
Celkové výdaje na AI	**987,904**	**1478,634**	**2022,642**

Zdroj: Gartner, září 2025